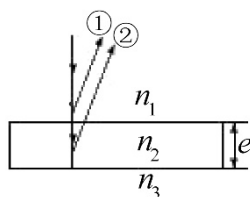


波动光学练习二

班级_____学号_____姓名_____成绩_____

一、选择题（共 6 分）

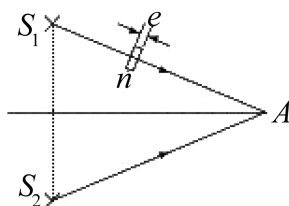
1. (xz0000A000008991) 如图所示, 折射率为 n_2 、厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3 , 已知 $n_1 < n_2 < n_3$ 。若用波长为 λ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上, 则从薄膜上、下两表面反射的光束①与②的光程差是 ()



- (A) $2n_2 e$ (B) $2n_2 e - \lambda/2$
 (C) $2n_2 e - \lambda$ (D) $2n_2 e - \lambda/(2n_2)$
2. (xz1000A000009099) 一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 透明薄膜放在空气中, 要使反射光得到干涉加强, 则薄膜最小的厚度为 ()
- (A) $\lambda/4$ (B) $\lambda/(4n)$
 (C) $\lambda/2$ (D) $\lambda/(2n)$

二、填空题

3. (tk1000A000008967) 如图所示, 假设有两个同相的相干点光源 S_1 和 S_2 , 发出波长为 λ 的光。A 是它们连线的中垂线上的一点。若在 S_1 与 A 之间插入厚度为 e 、折射率为 n 的薄玻璃片, 则两光源发出的光在 A 点的相位差 $\Delta\phi =$ _____。若已知 $\lambda = 500\text{nm}$, $n = 1.5$, A 点恰为第四级明纹中心, 则 $e =$ _____ nm。



4. (tk1000A000009354) 一束波长为 $\lambda = 600\text{nm}$ ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$) 的平行单色光垂直入射到折射率为 $n = 1.33$ 的透明薄膜上, 该薄膜是放在空气中的。要使反射光得到最大限度的加强, 薄膜最小厚度应为 _____ nm。
5. (tk1000A000009355) 波长为 λ 的平行单色光垂直照射到折射率为 n 的劈形膜上, 相邻的两明纹所对应的薄膜厚度之差是 _____。

三、计算题

6. (js1000A000009338) 用波长为 500nm ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$) 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈形膜上。在观察反射光的干涉现象中, 距劈形膜棱边 $l = 1.56\text{cm}$ 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心。

- (1) 求此空气劈形膜的劈尖角 θ ;
- (2) 改用 600nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹, A 处是明条纹还是暗条纹?
- (3) 在第 (2) 问的情形从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹? 几条暗纹?

7. (js1000A000009226) 波长 $\lambda = 650\text{nm}$ 的红光垂直照射到劈形液膜上, 膜的折射率 $n=1.33$, 液面两侧是同一种媒质。观察反射光的干涉条纹。
- (1) 离开劈形膜棱边的第一条明条纹中心所对应的膜厚度是多少?
 - (2) 若相邻的明条纹间距 $l=6\text{mm}$, 上述第一条明纹中心到劈形膜棱边的距离 x 是多少?